

T056. MatrixDefFinder ツール

リファレンスマニュアル

第 6.4 版

2022 年 11 月 1 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する **MatrixDefFinder** ツールについて説明したものです。

対応するバージョンは 7.1.9 ビルド 1 以降です。

- DeffFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

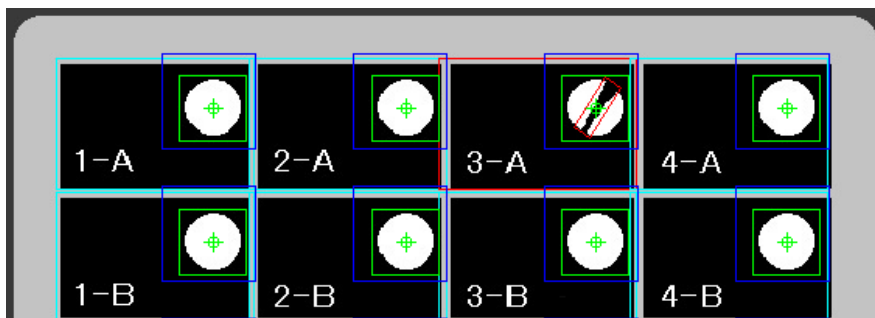
目次

はじめに	3
1 MatrixDefFinder ツールとは.....	5
1.1 概要	5
1.2 ツールの機能.....	7
2 ツールの構成.....	9
2.1 参照設定	9
2.2 マルチ座標系.....	10
2.2.1 「1xN」と「MxN」の切り替え	11
2.2.2 マルチ座標点数の変更	12
2.2.3 マルチ座標位置の変更	13
2.3 マルチ座標マップ設定	14
2.3.1 座標点の使用・不使用	14
2.3.2 基準点	14
2.4 検査設定	15
2.4.1 各検査点の検査設定	18
2.4.2 基準画像一覧.....	28
2.4.3 一括位置決め設定	29
2.4.4 一括登録.....	34
2.4.5 一括削除.....	37
3 出力項目	38
3.1 接点出力	38
3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力	38
3.3 図形出力	41
3.4 カウンタ出力.....	41
3.5 グラフ出力	41
3.6 データ表示	41
4 シリアルコマンド.....	42
4.1 NAA：アクティブタスク自動基準画像登録.....	42
4.2 NMA：アクティブタスク手動基準画像登録.....	44
4.3 NLA：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除	45
4.4 NDA：アクティブタスク自動基準画像全削除.....	46
5 ツールコマンド	47
6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –	48
7 便利な使い方	49
8 困ったときは.....	50

1 MatrixDefFinder ツールとは

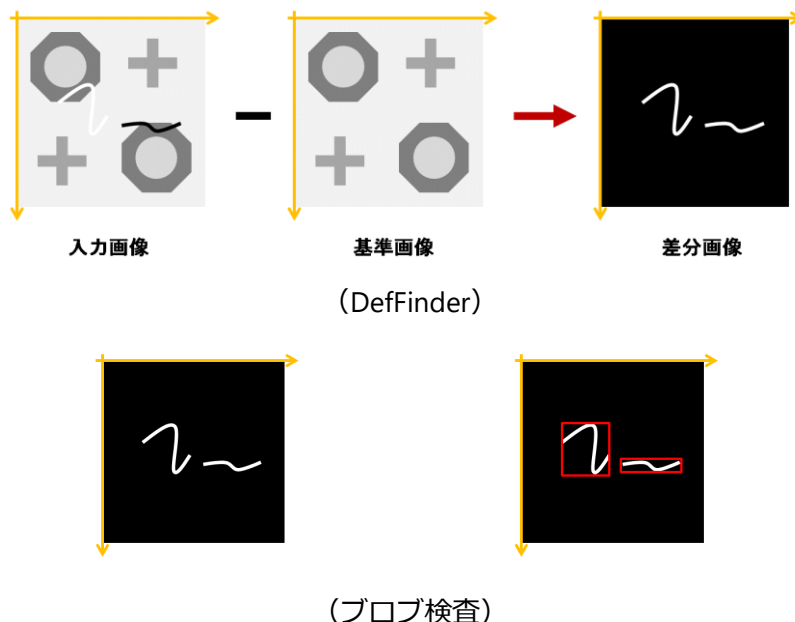
1.1 概要

直線状あるいは格子状に等間隔に配置された複数の対象物に対して、基準となる 1 箇所を選択して、行数・列数を指定することで複数領域の検査を一括で行えるツールです。



「マルチ座標系」によって位置を設定し、それぞれ「DefFinder」と「blob検査」を使用して、欠陥部分を抽出し合否判定を行います。

設定された検査点の配置に従い、各検査領域で基準画像と入力画像の差分画像を生成し、blob検査による欠陥検査を行い、検査結果を出力します。



「マルチ座標系」、「DefFinder」および「blob検査」については、以下のマニュアルを参照してください。

「T004. マルチ座標系ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T004_MultiCoordinateSystem-JP.pdf)」

「T018. DefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T018_DefFinder-JP.pdf)」

「T019. blob検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T019_Blob-JP.pdf)」

MatrixDefFinder ツールで使用される用語は以下のとおりです。

項目	説明
基準画像	検査の基準となる、あらかじめ登録された画像です。 複数の良品画像から、積算平均画像を計算して基準画像とします。
入力画像	検査の対象となる画像です。
差分画像	基準画像と入力画像との違い（差分）の画像です。
検査点	マルチ座標系で直線状または格子状に配置された座標点です。 配置されたそれぞれの位置の入力画像に対して、基準画像をもとに欠陥検査が行われることになります。 検査点は、個別に検査を行うか行わないか（使用／不使用）を設定できます。
基準点	検査点のうち特定の 1 点を基準点として設定します。 基準点は、以下の特徴・役割を持ちます。 各設定における基準 「検査設定」画面の「位置決め設定」、「マスク設定」、「DefFinder 設定」または「プロブ設定」のそれぞれで設定を共通にした場合、共通となるパラメータの基準となります（※）。 検査領域と位置決め検出点の位置関係の基準 「検査設定」画面で、基準点の「領域設定」および「位置決め設定」を設定したとき、検査領域と位置決め検出点の位置関係をもとに、他の検査点の「領域設定」における検査領域が決定されます（※）。 「共通基準画像検査」における共通の基準画像 「検査設定」画面で「実行モード」を【共通基準画像で検査】に設定しているとき、基準点の基準画像を使用して、全ての検査点において検査が実行されます（※）。 基準点に設定されている検査点は、不使用に設定できません。
検査領域	基準画像や入力画像を得るための領域です。 検査領域の位置は、検査点の位置を基準にして決まります。全ての検査点で同じサイズの領域が使用されます。 検査領域は、「検査設定」画面の「DefFinder 設定」、「マスク設定」および「プロブ設定」での設定範囲となります（※）。

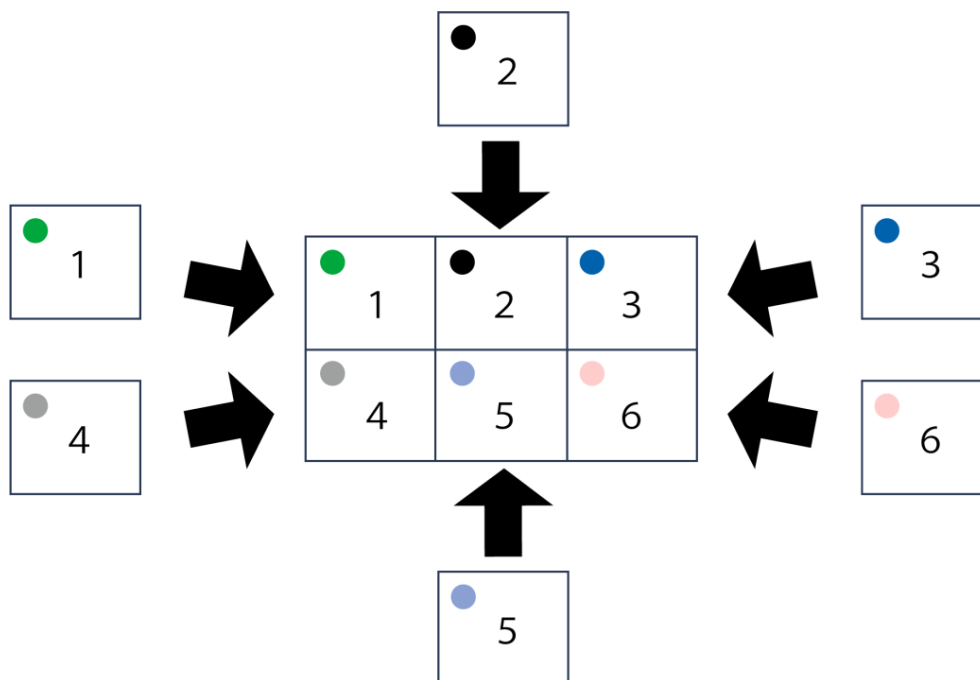
※「検査設定」については、「2.4 検査設定」を参照してください。

1.2 ツールの機能

MatrixDefFinder ツールでは、次の 3 つの方法で検査を行うことができます。

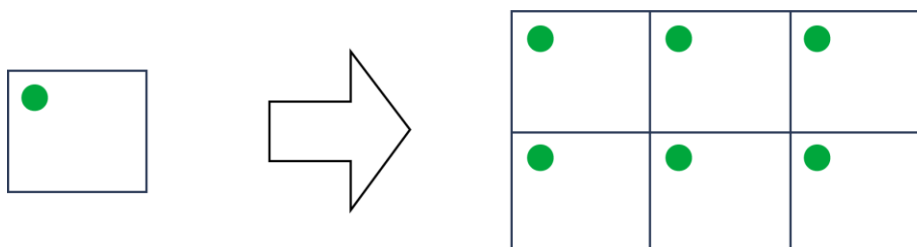
個別基準画像で検査

それぞれの検査領域に対して、個別の基準画像をそれぞれ登録して検査します。



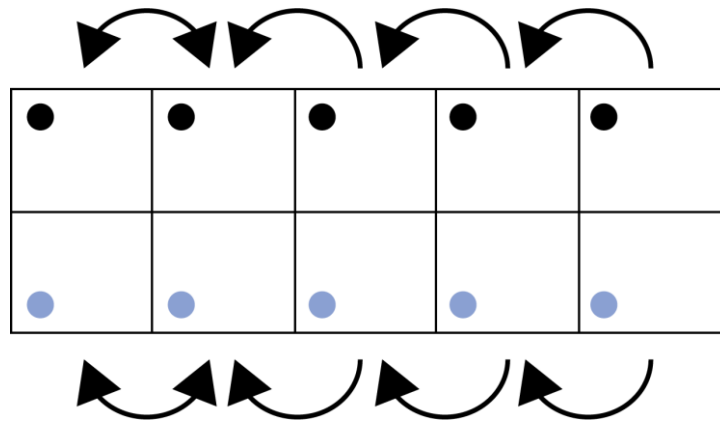
共通基準画像で検査

全ての検査領域に対して、共通した基準画像で検査します。



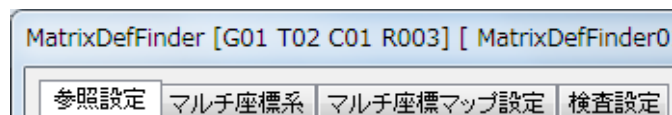
隣接差分検査

左側の画像を基準画像として検査（一番左の検査領域は右側の検査領域を基準画像とする）します。



2 ツールの構成

MatrixDefFinder ツールは次のタブで構成されています。



Tab1 : 参照設定

Tab2 : マルチ座標系

Tab3 : マルチ座標マップ設定

Tab4 : 検査設定

2.1 参照設定

参照設定については、「**C002. 参照設定 リファレンスマニュアル**
(VTV9000-Reference-C002_ReferenceSettings-JP.pdf)」を参照してください。

2.2 マルチ座標系

繰り返し処理の位置間隔（ピッチ）、回転角度などの検査位置の設定をします。



マルチ座標系については、「**T004. マルチ座標系ツール リファレンスマニュアル**

(**VT9000-Reference-T004_MultiCoordinateSystem-JP.pdf**)」の「2.2 マルチ座標系」を参照してください。

MatrixDefFinder ツールでは、設定範囲や設定座標最大数が「マルチ座標系」ツールとは異なります。

➤ 1xN :

- 設定範囲 N 2-256

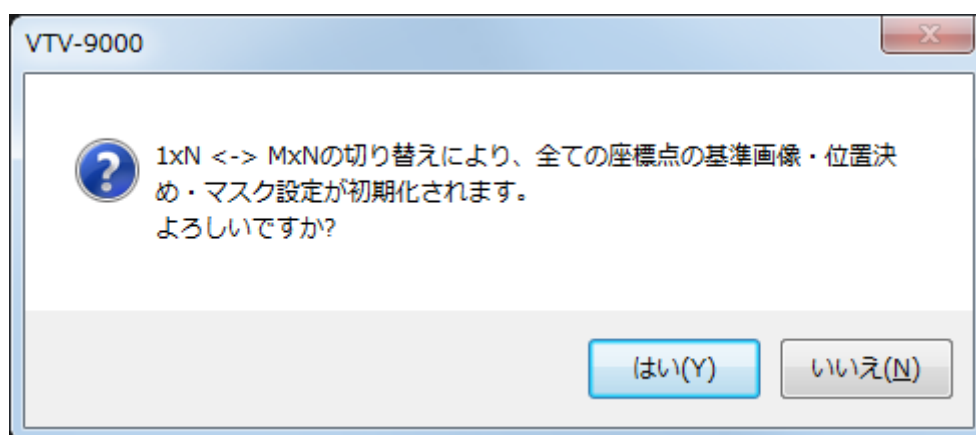
➤ MxN :

- 設定範囲 列 2-256
行 2-256
- 設定座標最大数 512

2.2.1 「1xN」と「MxN」の切り替え

「種別選択」で「1xN」と「MxN」の切り替えを行います。

すでに「検査設定」画面で基準画像の登録、位置決め設定、マスク設定などが行われた状態で、「1xN」と「MxN」の切り替えを行った場合、以下のダイアログが表示されます。全ての座標点の基準画像・位置決め・マスク設定を初期化するか否かを選択します。



はい : 全ての座標点の基準画像・位置決め・マスク設定を初期化して「1xN」と「MxN」とを切り替えます。

いいえ : 初期化を行わず、「1xN」と「MxN」の切り替えを行いません。

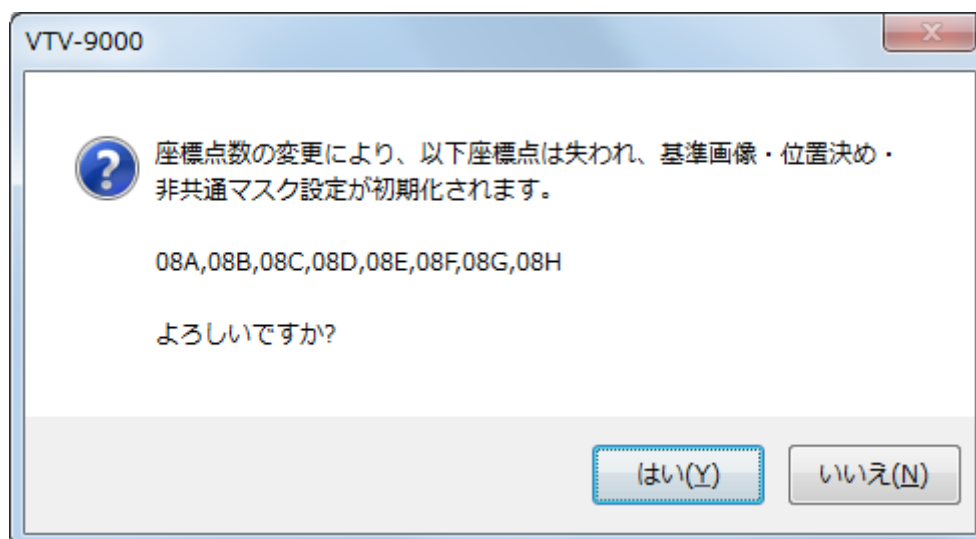
【参考】

「検査設定」については、「2.4 検査設定」を参照してください。

2.2.2 マルチ座標点数の変更

「座標指定」のNの値（「1×N」選択時）または行、列の値（「M×N」選択時）で、座標点数を変更します。

すでに「検査設定」画面で基準画像の登録、位置決め設定、マスク設定などが行われた状態で、座標点数を減らした場合、以下のダイアログが表示され、失われる座標点について、それらの設定内容を初期化するか否かを選択します。



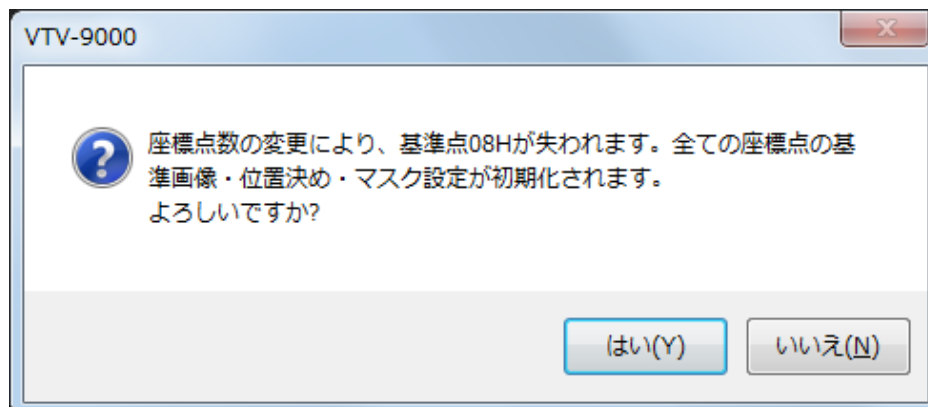
はい : 基準画像・位置決め・非共通マスク設定（各検査点で個別に設定したマスク）を初期化してマルチ座標点数を変更します。変更後、座標点数を増やしても、それらの設定は元に戻りません。

いいえ : 初期化を行わず、マルチ座標点数も変更しません。

【参考】

「検査設定」については、「2.4 検査設定」を参照してください。

また、座標点数を減らしたときに、基準点に設定されている座標点が失われる場合、以下のダイアログが表示され、全ての座標点の基準画像・位置決め・マスク設定を初期化するか否か選択します。



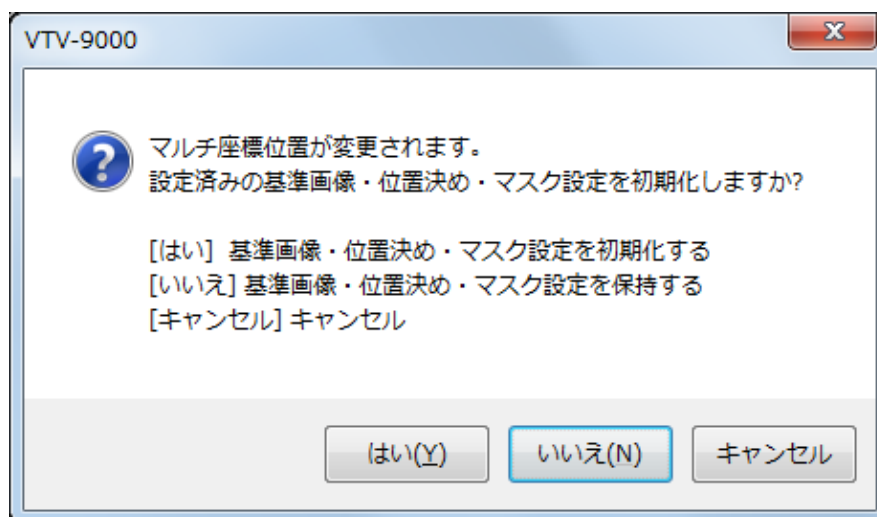
はい : 全ての座標点の基準画像・位置決め・マスク設定を初期化して、マルチ座標点数を変更します。

いいえ : 初期化を行わず、マルチ座標点数も変更しません。

2.2.3 マルチ座標位置の変更

「座標指定」で座標点の位置の設定を行います。

すでに「検査設定」画面で基準画像の登録、位置決め設定、マスク設定などが行われた状態で、マルチ座標位置を変更した場合、以下のダイアログが表示され、それらの設定内容を初期化するか否か選択することができます。



はい : 基準画像・位置決め・マスク設定を初期化してマルチ座標位置を変更します。

いいえ : マルチ座標位置のみを変更します。

基準画像・位置決め・マスク設定は変更前の設定を保持します。

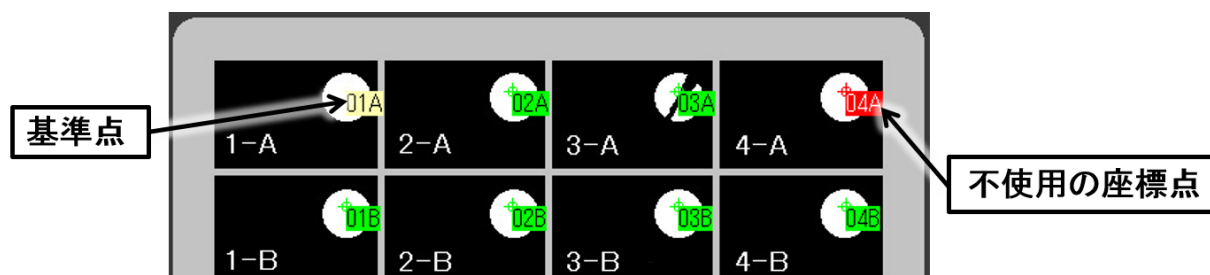
キャンセル : 初期化を行わず、マルチ座標位置も変更しません。

【参考】

「検査設定」については、「2.4 検査設定」を参照してください。

2.3 マルチ座標マップ設定

設定された各座標点に対して、「座標の使用（緑）」・「座標の不使用（赤）」を設定します。
表示されているラベルは各座標点の「ID」として扱います。
また、基準点の位置も確認することができます。



マルチ座標マップ設定については、「**T004. マルチ座標系ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T004_MultiCoordinateSystem-JP.pdf)**」の「2.3 マルチ座標マップ設定」を参照してください。

2.3.1 座標点の使用・不使用

座標点をクリックすることで、その座標点の使用／不使用を切り替えることができます。
使用される座標点はラベルが緑、不使用となっている座標点はラベルが赤で表示されます。
不使用になっている座標点は、欠陥検査の対象となりません。

【参考】

「マルチ座標系」ツールのマルチ座標マップ設定と異なる点には、以下があります。

- 基準点に設定されている座標点は、不使用に設定することはできません。
- 「検査設定」画面で「実行モード」を「隣接差分検査(左隣)」に設定しているときは、隣り合う座標点が両方使用される状態になっている必要があります。
いずれか一方を不使用にした場合、隣接差分検査を有効に行うことはできなくなります。
「検査設定」については、「2.4 検査設定」を参照してください。

2.3.2 基準点

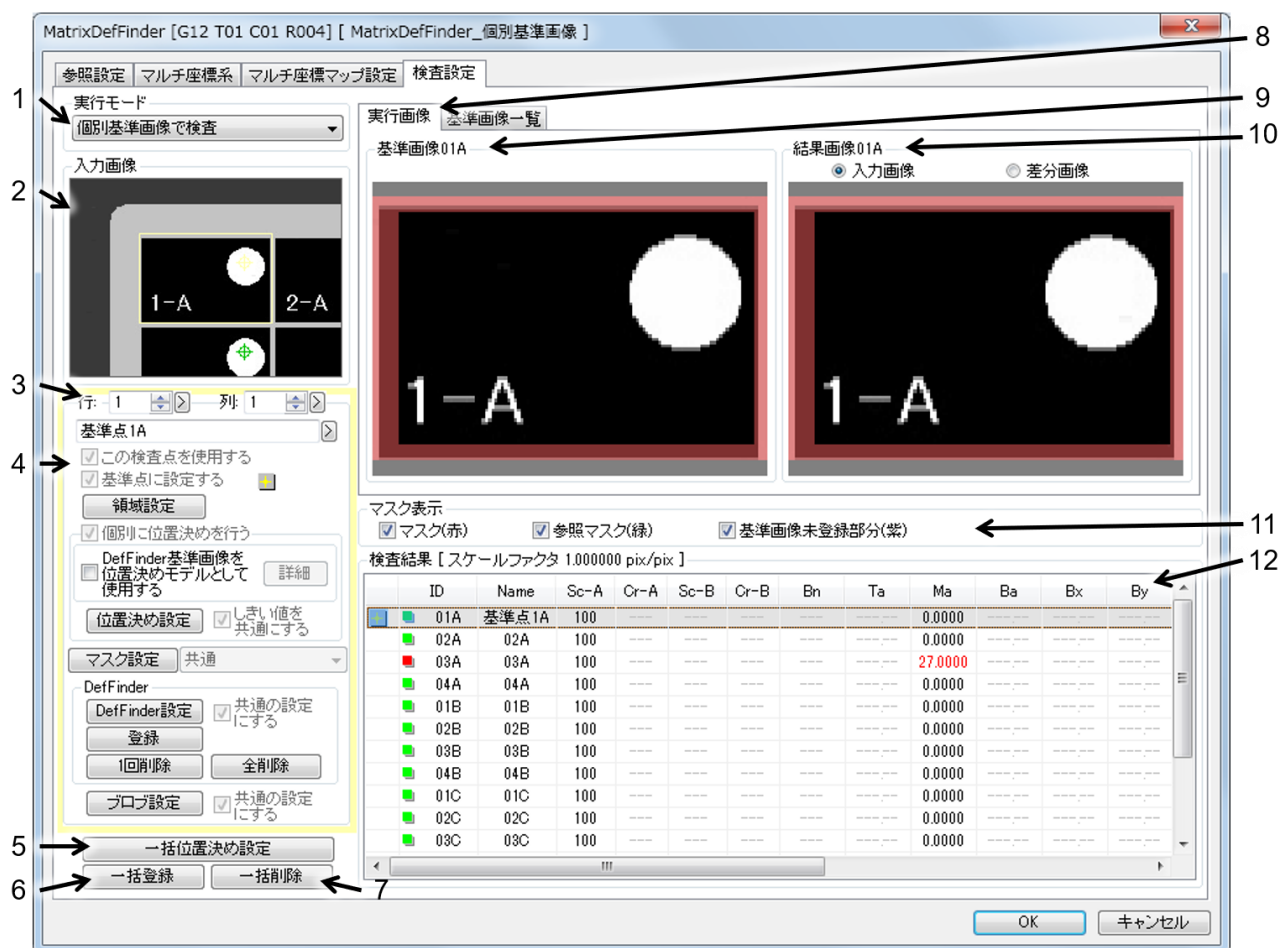
基準点となっている座標点は、ラベルがクリーム色で表示されます。

【参考】

- 初期状態では、一番左上の座標点が基準点として設定されます。
- 基準点は変更することができます。詳しくは、「2.4 検査設定」を参照してください。

2.4 検査設定

検査実行モードの設定と、各検査点における設定および基準画像の登録・削除などを行います。



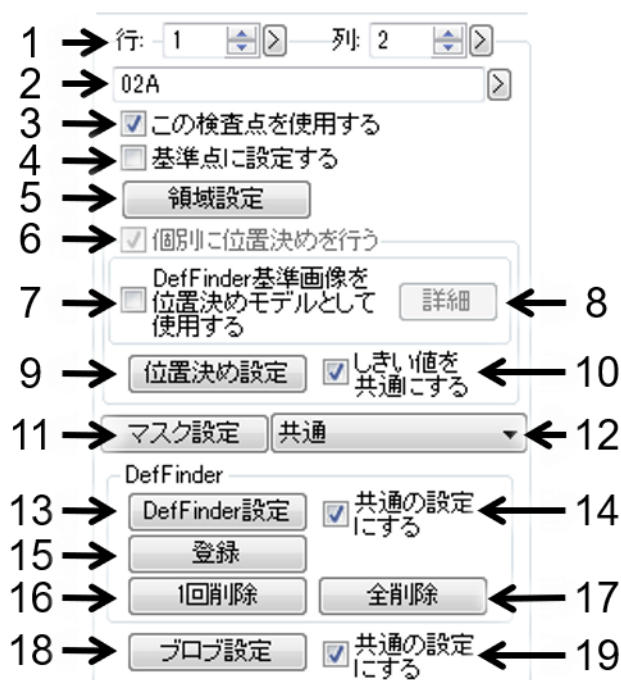
項目	説明
1 実行モード	実行モードを選択します。 - 個別基準画像で検査 検査点ごとに登録した基準画像を使用して検査します。使用する全検査点の基準画像の登録が必要です。 - 共通基準画像で検査 基準点で登録した基準画像を各検査点に対して使用して検査します。基準点の基準画像の登録が必要です。 - 隣接差分検査（左隣） 左隣の検査点の検査領域画像との差分検査を行います。最左列の座標点は右隣の座標点との差分検査を行います。基準画像の登録は必要ありません。 基準画像の登録については、「2.4.1 各検査点の検査設定」を参照してください。

2	入力画像	入力画像が表示されます。選択中の検査点付近が拡大され、検査領域枠が表示されます。
3	行列位置	設定する検査点の行列位置です。数値を指定して、対応する行列位置の検査点の設定を行うことができます。 また、「12 検査結果リスト」の項目をクリックした場合や、「8 基準画像一覧」の「登録画像」をクリックした場合でも、行列位置を選択することができます。
4	各検査点の設定	任意の検査点の設定を行うことができます。選択中の検査点が基準点である場合、黄色の枠で囲まれて表示されます。 詳しくは、「2.4.1 各検査点の検査設定」を参照してください。
5	一括位置決め設定	全検査点について、回転自由度などの位置決め設定を一括して行います。 詳しくは、「2.4.3 一括位置決め設定」を参照してください。
6	一括登録	全検査点について、位置決めモデルと基準画像の登録処理を実行します。 詳しくは、「2.4.4 一括登録」を参照してください。
7	一括削除	全検査点について、位置決めモデルと基準画像の削除処理を実行します。 詳しくは、「2.4.5 一括削除」を参照してください。
8	実行画像／基準画像一覧	実行画像または基準画像一覧を表示します。タブをクリックすることで、表示を切り替えることができます。 • 実行画像 基準画像と結果画像が表示されます。 • 基準画像一覧 各検査点の基準画像を一覧で表示します。 詳しくは、「2.4.2 基準画像一覧」を参照してください。
9	基準画像	選択中の検査点で使用している基準画像が表示されます。 使用する基準画像の登録がされていない場合、画像は表示されません。 また、「1 実行モード」を「隣接差分検査（左隣）」に設定しているときは、隣接点の入力画像（検査領域画像）が表示されます。
10	結果画像	選択中の検査点の入力画像（検査領域画像）または差分画像が表示されます。ラジオボタンで、入力画像と差分画像の表示を切り替えることができます。 • 入力画像 検査領域における入力画像を表示します。 • 差分画像 基準画像と入力画像で差分した画像を表示します。
11	マスク表示	実行画像と基準画像一覧に表示される各マスクの表示／非表示を切り替えます。 • マスク（赤） 編集時のツール内部のマスク設定で設定されたマスクを表示します。実行時に位置や形が変わることはありません。 「8 基準画像一覧」には表示されません。

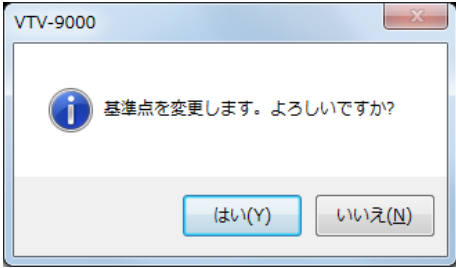
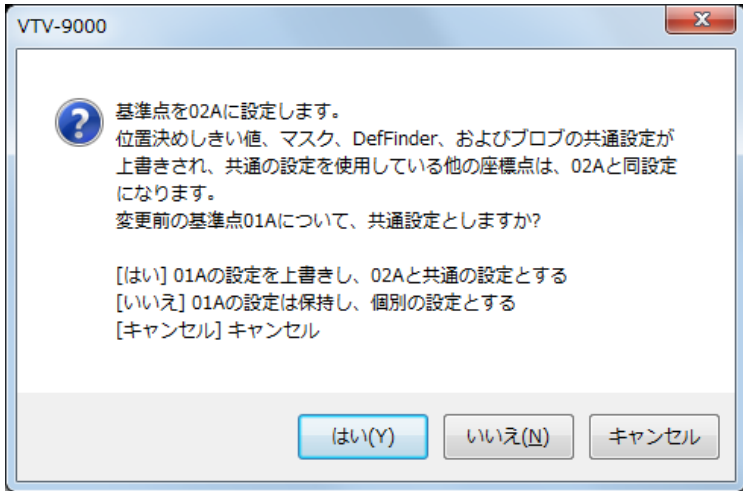
		- 参照マスク（緑） マスク設定で外部ツールから参照したマスクを表示します。 実行時に位置や形が変わる可能性があります。 「8 基準画像一覧」には表示されません。 - 基準画像未登録部分（紫） 登録時にすでに参照マスクを使用していた場合に発生する「基準画像未登録部分」を表示します。
12	検査結果リスト	検査点ごとのプロブによる検査結果がリスト表示されます。 表示される項目は、以下のとおりです。  : 基準点に設定されている検査結果 - ID : 検査点の ID - Name : 検査点の名称 - Sc-A : 位置決め検出点 A のスコア - Cr-A : 位置決め検出点 A のコントラスト - Sc-B : 位置決め検出点 B のスコア - Cr-B : 位置決め検出点 B のコントラスト - Bn : 個数 - Ta : 総プロブ面積 - Ma : 最大プロブ面積 - Ba : 個別プロブ面積 - Bx : プロブ幅 (※) - By : プロブ高さ (※) - Pw : 主軸幅 (※) - Ph : 主軸長 (※) - Pa : 主軸角 (※) - Ar : アスペクト比 (※) - Bp : 周辺長 (※) - Tv : 総プロブ明度総和 - Mv : 最大プロブ明度総和 - Bv : 個別プロブ明度総和 (※) - Bc : 複合条件 赤色で表示されている数値は、対応する検査結果が NG であったことを示しています。 ※ 検出プロブ結果の値は、各検査点で得られた結果のうち、最大のもの（角度の場合は絶対値最大）が表示されます。

2.4.1 各検査点の検査設定

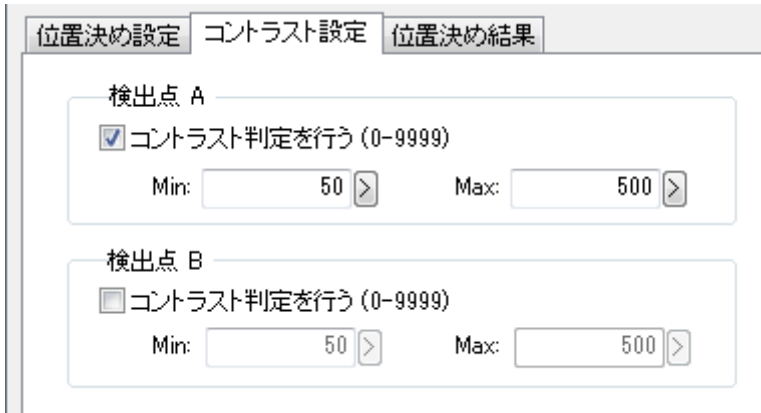
検査点を選択し、その検査点の各種設定および基準画像の登録・削除などを行います。



	項目	説明
1	行列位置	設定する検査点の行列位置です。数値を指定して、対応する行列位置の検査点の設定を行うことができます。
2	名称	各検査点に任意の名称を設定することができます。
3	検査点の使用	選択中の検査点の使用・不使用を切り替えます。 使用・不使用の設定は「マルチ座標マップ設定」画面の座標点の使用・不使用の設定と連動しています。 チェックボックスが OFF のとき、対応する検査点は検査対象から除かれ、この項目以外の設定を行うことはできません。 【参考】 基準点では OFF に設定することができません。
4	基準点に設定する ※1	選択中の検査点を基準点に設定します。 基準点の検査点には、右に基準点を表すマークが表示されます。 チェックボックスを ON にすると以下のダイアログが表示され、基準点に設定することができます。

		 • はい 基準点に設定します。 • いいえ 基準点に設定せず、チェックボックスは OFF に戻ります。 「はい」をクリックして基準点に設定したとき、以下の設定になっていた場合、設定内容を共通にするかを選択するダイアログが表示されます。 • 「10 しきい値を共通にする」、「14 共通の設定にする（DefFinder 設定）」または「19 共通の設定にする（プロブ設定）」のいずれかのチェックボックスが OFF である場合。 • 「12 マスク設定の共通化」の設定が「共通」ではない場合。 表示されたダイアログから設定を共通にするか選択します。  • はい 直前の基準点における各設定（位置決めしきい値、マスク、DefFinder、プロブの設定）が、新たな基準点の設定で上書きされ、共通の設定になります。 • いいえ 直前の基準点における各設定は変更されず、全て個別の設定となります。 • キャンセル 基準点に設定せず、チェックボックスは OFF に戻ります。
--	--	---

5	領域設定	欠陥を検出したい領域（検査領域）を設定します。 全ての検査点において、領域のサイズは同一となります。 領域設定については、「C003. 領域設定リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C003_RegionSettings-JP.pdf)」を参照してください。 検査領域を設定・変更すると、検査点（マルチ座標点）との位置関係をもとに、他の検査点の検査領域も連動して設定・変更されます。 【参考】 すでに基準画像の登録、またはマスクの設定が行われているときに、検査領域を変更すると、登録された基準画像とマスクの設定は削除されます。
6	個別に位置決めを行う	本ツールにおいては、検査点ごとに必ず個別に位置決めを行います。 チェックボックスを OFF にすることはできません。
7	DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する	選択中の検査点について、基準画像を位置決めモデルとして使用するかを設定します。チェックボックスを ON にすると、基準画像を位置決めモデルにして検査点の位置決めが行われます。 「実行モード」を「個別基準画像で検査」に設定しているときのみ本設定を使用することができます。 詳しくは、「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」を参照してください。
8	詳細	「7 DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが ON であるときの動作について、詳細の設定を行います。 詳しくは、「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」を参照してください。
9	位置決め設定	選択中の検査点の位置決め設定を行います。 位置決め設定については、「T002. 位置決めツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T002_Alignment-JP.pdf)」を参照してください。 検査点ごとに個別の位置決めモデルを登録します。 「7 DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが ON である場合には、モデルの登録、積算、原点編集、または共有データへの登録、取得、コピーなどの操作を行うことはできません。 【注意】 位置決め設定画面で基準位置を初期化した場合、検査位置が位置決め補正前の状態に戻されます。

		【参考】 本ツールにおいては「コントラスト設定」タブからコントラストしきい値を設定することができます。  コントラストについては、「T005. 方向・有無検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T005_DirectionPresence-JP.pdf)」の「2.2.1 パターン設定」の「コントラスト」を参照してください。
10	しきい値を共通にする（位置決め設定）	位置決め設定の以下のしきい値を共通にするか否かを切り替えます。 - スコアしきい値 - コントラスト判定の実行当否 - コントラストしきい値 - ON チェックボックスが ON になっている他の検査点としきい値が共通になります。 チェックボックスが ON の状態でしきい値を変更すると、他の検査点のしきい値は連動して変更されます。 - OFF 個別の設定が使用されます。 【参考】 基準点では ON に固定されます。
11	マスク設定	選択中の検査点のマスク設定を行います。 マスクの設定については、「C004. マスク編集 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C004_Edit Mask-JP)」を参照してください。 本ツールでは、領域設定で設定した検査領域がマスク編集範囲となります。

12	マスク設定の共通化	マスク設定を共通、参照マスクのみ共通、非共通にするか選択します。 • 共通 他の検査点のマスクの設定内容が共通になります。 マスクの設定を変更すると、[共通] になっている他の検査点のマスク設定が連動します。 • 参照マスクのみ共通 参照マスクのみが共通になります。 参照マスクの設定を変更すると、[共通] または [参照マスクのみ共通] になっている他の検査点のマスク設定が連動します。 • 非共通 個別でマスクを設定できます。 【参考】 • 基準点では [共通] に固定されます。 • 変換処理については、本設定に関わらず検査点ごとに個別に行う必要があります。変換処理を共通化したい場合は、「変換処理設定」画面で共有データの登録や取得を使用してください。 詳しくは、「C004. マスク編集 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C004_Edit Mask-JP)」を参照してください。 • 本ツールでは、領域設定で設定した検査領域がマスク編集範囲となります。
13	DefFinder 設定 (※)	選択中の検査点の DefFinder 設定を行います。 DefFinder 設定については、「T018. DefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T018_DefFinder-JP.pdf)」を参照してください。 本ツールでは、DefFinder 設定画面の「基準画像の統合」による基準画像データの圧縮を行うことができません。 【参考】 • 「実行モード」を [共通基準画像で検査] に設定しているときは、基準点の DefFinder 設定のみ行うことができます。 • 「実行モード」を [隣接差分検査 (左隣)] に設定しているときは、DefFinder 設定を行うことはできません。

14	共通の設定にする (DefFinder 設定) (※)	DefFinder 設定における基準画像以外の設定を共通にするか否かを切り替えます。 • ON チェックボックスが ON になっている他の検査点と DefFinder 設定が共通になります。 チェックボックスが ON の状態で DefFinder 設定を変更すると、他の検査点の DefFinder 設定が連動して変更されます。 • OFF 個別で DefFinder 設定を行うことができます。 【参考】 基準点では ON に固定されます。
15	登録	選択中の検査点の基準画像について、検査領域内の画像を基準画像として登録（積算登録）します。
16	1 回削除	選択中の検査点の基準画像について、最後に登録された基準画像を削除します。
17	全削除	選択中の検査点の基準画像について、登録済みの基準画像を全て削除します。
18	blob 設定	選択中の検査点の blob 設定を行います。 blob 設定については、「T019. blob 検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T019_Blob-JP.pdf)」を参照してください。
19	共通の設定にする (blob 設定)	blob 設定を共通にするか否かを切り替えます。 • ON チェックボックスが ON になっている他の検査点と blob 設定が共通になります。 チェックボックスが ON の状態で blob 設定を変更すると、他の検査点の blob 設定が連動して変更されます。 • OFF 個別で blob 設定を行うことができます。 なお、下記の設定項目はチェックボックスの ON/OFF に関わらず、常に全検査点で共通の設定となります。 • 検査手法（総合結果 OK の条件） • 使用する検査項目（Bn,Ta,Ma...） • [シリアル／ファイル／PLCLINK 出力個数を固定する] チェックボックスの ON / OFF、およびその固定個数 【参考】 基準点では ON に固定されます。

※ 共通の DefFinder 設定を使用している検査点の 1 つで基準画像の正規化手法の変更をしたときは、その検査点または他の検査点の基準画像が変化します。「7 DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが ON である場合、位置決め結果に影響を及ぼすことがあります。

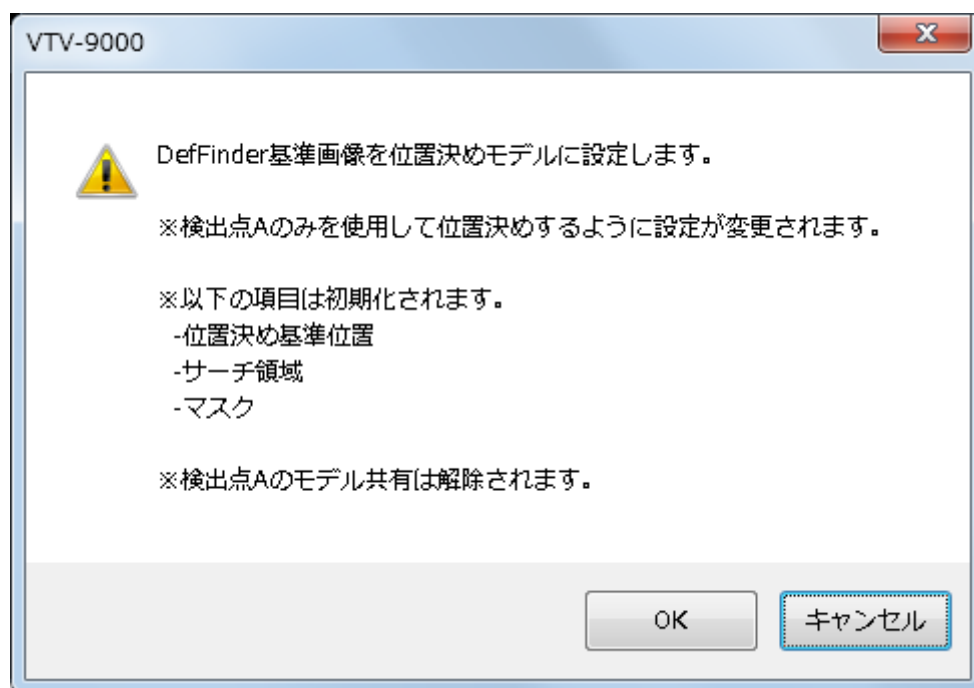
DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する

「実行モード」を「個別基準画像で検査」に設定しているとき、各検査点の位置決めにおいて基準画像を位置決めモデルとして使用することができます。

- 「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスを ON にしたとき基準画像が検出点 A の位置決めモデルに設定され、位置決め基準位置、サーチ領域およびマスクの初期化が行われます。基準画像がない場合、その時点では位置決めモデルなしになり、サーチ領域のみが初期化されます。

【参考】

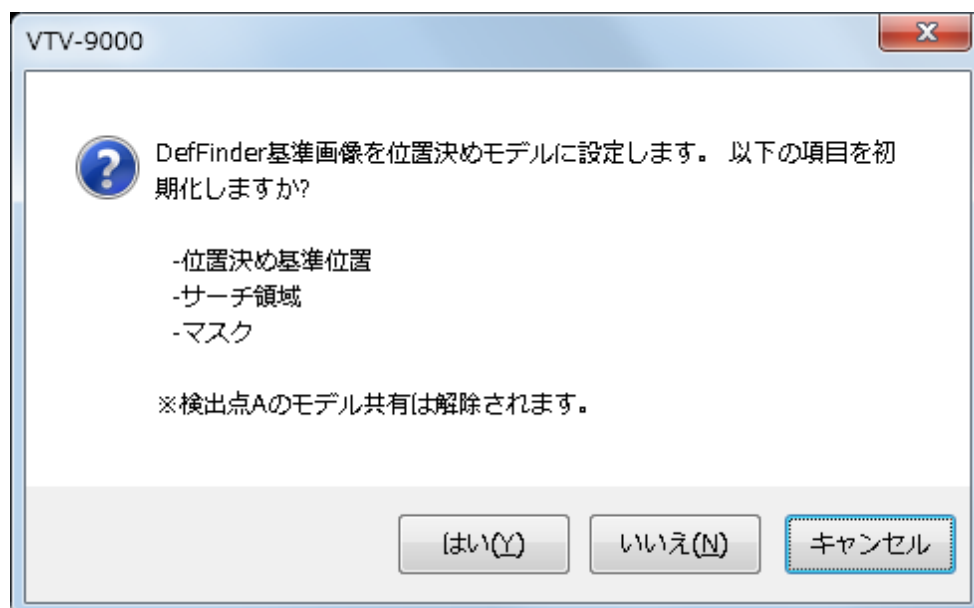
- 「位置決め設定」画面から検出点 A のモデルおよび原点の変更はできなくなります。
- 共有データとの共有は解除され、共有データの登録、コピーおよび取得はできなくなります。
- 検出点 B の設定は破棄され、使用できなくなります。



OK : 基準画像を位置決めモデルに設定し、位置決め基準位置、サーチ領域、マスクの初期化を行います。

キャンセル : 「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスを OFF に戻します。

すでに検出点 A のみが使用されていて、現在の位置決めモデルと基準画像のサイズが同一である場合（一時的に「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスを OFF にしていた場合などがこれに該当します）には、位置決めモデルの更新のみを行い、位置決め基準位置、サーチ領域およびマスクについては現在の設定を維持することができます。



はい : 基準画像を位置決めモデルに設定し、同時に位置決め基準位置、サーチ領域、マスクの初期化を行います。

いいえ : 基準画像を位置決めモデルに設定しますが、現在設定されている位置決め基準位置、サーチ領域、マスクは維持します。

キャンセル : [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスを OFF に戻します。

- 位置決め基準位置の初期化について

位置決め基準位置は、各検査点の位置決め補正前の検査領域中心に初期化されます。

XY 座標 : 「2.2 マルチ座標系」と「5 領域設定」とで設定された領域中心

回転 : 0 度

【参考】

「位置決め設定」から「基準位置初期化」を押した場合の動作とは異なります。

- サーチ領域の初期化について

サーチ領域は、各検査点の位置決め補正前の検査領域（「2.2 マルチ座標系」と「5 領域設定」とで設定された領域）の外接矩形に対して、水平方向および垂直方向に指定の広げ幅を加算した領域に初期化されます。この広げ幅は「2.4.3 一括位置決め設定」中（「検出点 A、検出点 B」参照）の「水平方向」および「垂直方向」の値で指定されます。

- マスクの初期化について

基準画像の未登録部分（「検査設定」および「DefFinder 設定」の画面中、紫で表示されるマスク部分）が位置決めモデルのマスクとして設定されます。基準画像に未登録部分がない場合にはマスクなしになります。

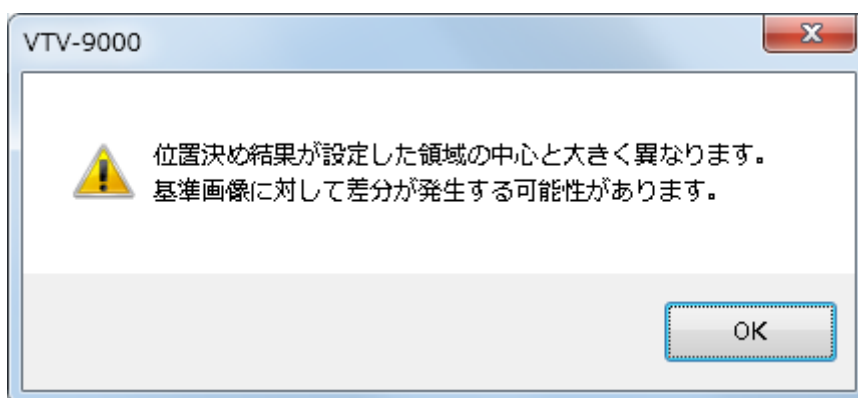
【参考】

こののち「位置決め設定」から任意にマスク編集をすることができます。

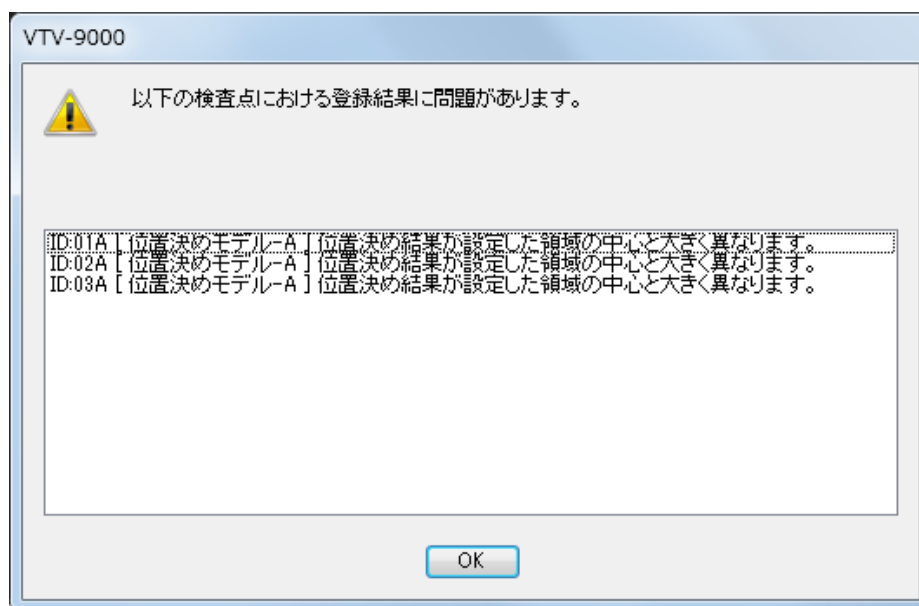
- 新規に基準画像が生成されたとき
 [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが ON の状態で、登録または基準画像選択により新規に基準画像が生成された（基準画像に使用されている登録画像数が 0 から 1 以上になった）ときには、[DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスを OFF から ON にしたときと同様に、位置決め基準位置、サーチ領域およびマスクの初期化が行われます。
- 基準画像が変更されたとき
 [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが ON の状態で、登録、1 回削除、基準画像選択または基準画像の正規化手法を変更して、基準画像が変更された（前後いずれにおいても基準画像に使用されている登録画像数が 1 以上）ときには、位置決めモデルの更新のみが行われます。
- 基準画像が削除されたとき
 [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが ON の状態で、1 回削除、全削除または基準画像選択により基準画像が削除された（基準画像に使用されている登録画像数が 0 になった）とき、位置決めモデルなしとなり、位置決めを実行することができません。

位置決め検出結果と設定した領域中心との間にずれがある場合について

新たに基準画像が位置決めモデルとして設定された（[DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスを OFF から ON にした、または ON の状態で新たに基準画像が生成された）ときに、各検査点の位置決め補正前の検査領域中心（「2.2 マルチ座標系」と「5 領域設定」で設定された領域中心）と位置決め検出結果との間で、座標または傾きに一定上の差がある場合には以下のような警告が表示されます。



(一括登録、一括位置決め設定時)

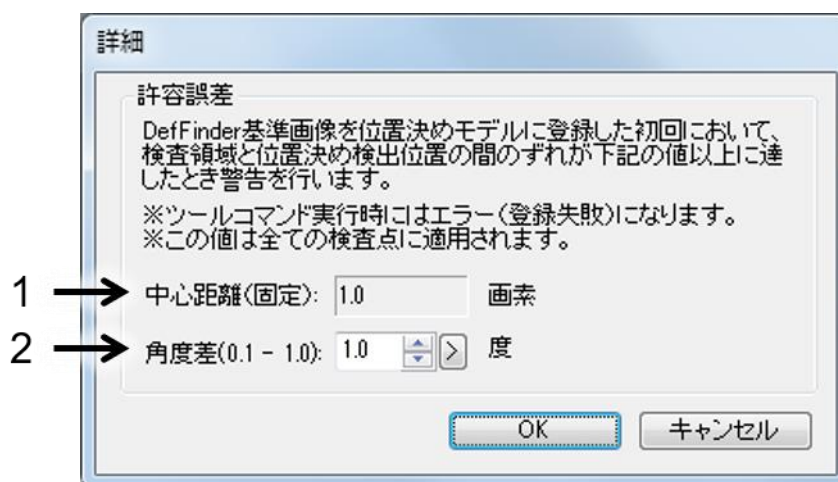


このようなときには、位置決め結果および差分画像の出力結果から、正しく検査が行われているかを確認してください。

主に検査対象（検査領域）が傾いているような場合、基準画像を初めて登録する場合であっても、検出座標と傾きにずれが発生し易い傾向があります。

【参考】

- ツールコマンド「アクティブタスク自動基準画像登録」の実行において上記のずれが発生したときは、エラーになり、登録結果がキャンセル（コマンド実行前に復元）されます。
- 「検査設定」の「8 詳細」をクリックすると、以下の画面が表示され、上記の座標および傾きのずれ量について、許容値の確認・調整（傾きずれのみ）を行うことができます。この許容値は全ての検査点において適用されます。

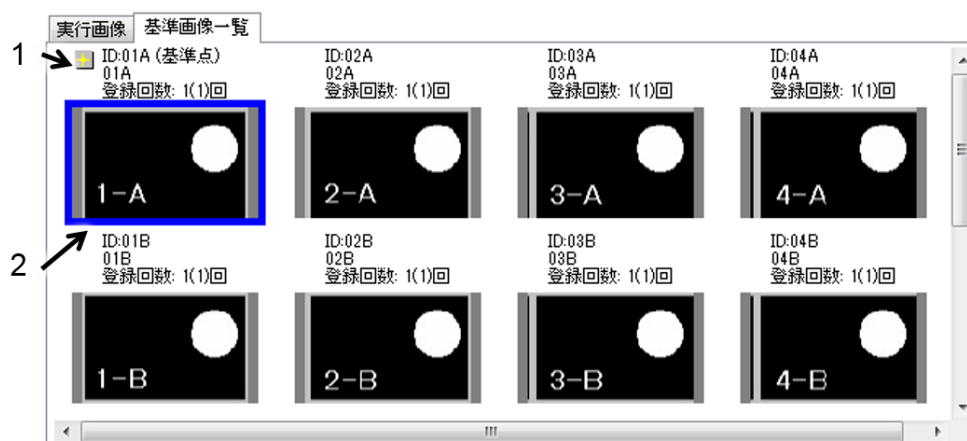


項目	説明
1 中心距離	設定した領域の中心座標と、位置決め検出座標との間の距離がこの値以上

		に達したとき、警告を行います。 この値は 1 画素で固定です。
2	角度差	設定した領域の傾きと位置決め角度との間の差が、この値以上に達したとき、警告を行います。 - 初期値：1.0

2.4.2 基準画像一覧

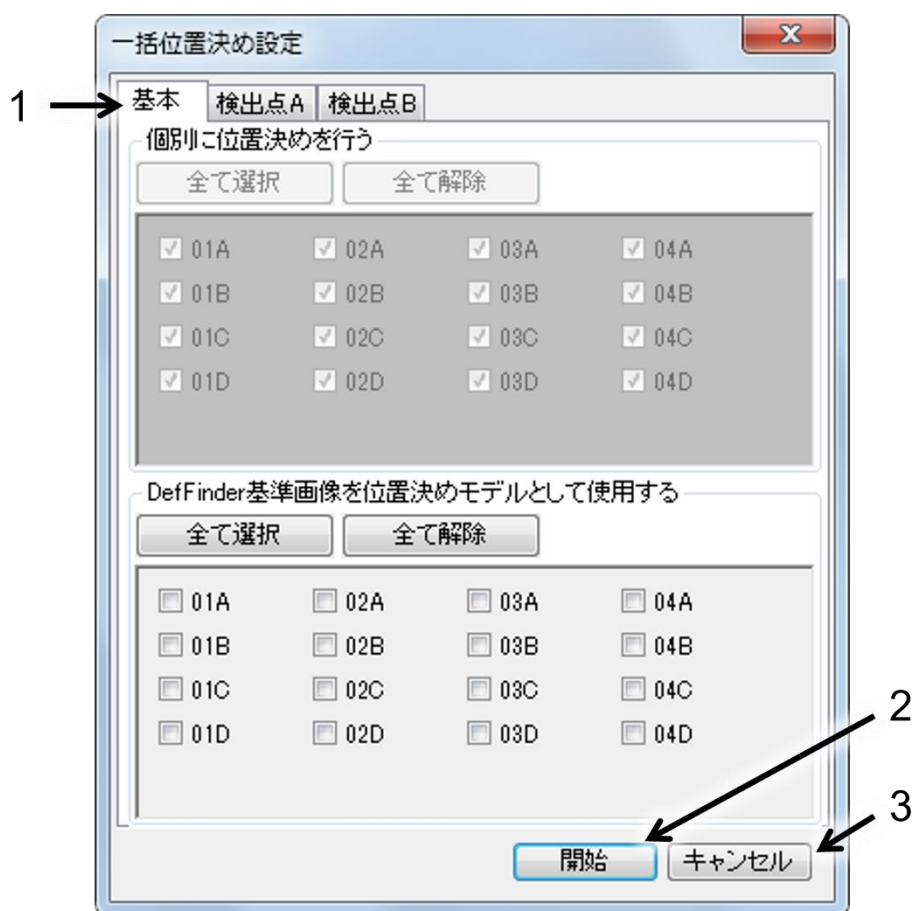
登録済みの基準画像を確認することができます。



項目	説明
1	登録画像の説明 基準画像が登録されている検査点の ID と、名称、および基準画像の積算登録回数が表示されます。 また、基準点に設定されている検査点では  アイコンが表示されます。
2	登録画像 登録されている基準画像が表示されます。選択中の検査点に対応する基準画像は、青枠で強調表示されます。 【参考】 - 以下の設定により、その基準画像が検査に使用されない場合は登録画像の画面上に「使用しません」と表示されます。 - 対応する検査点が不使用になっている。 「実行モード」を [共通基準画像で検査] に設定しているときの、基準点以外の検査点に対応する基準画像。 「実行モード」を [隣接差分検査 (左隣)] に設定している。 - 基準画像に未登録部分がある場合は、下図のように該当部分が紫色で表示されます。 

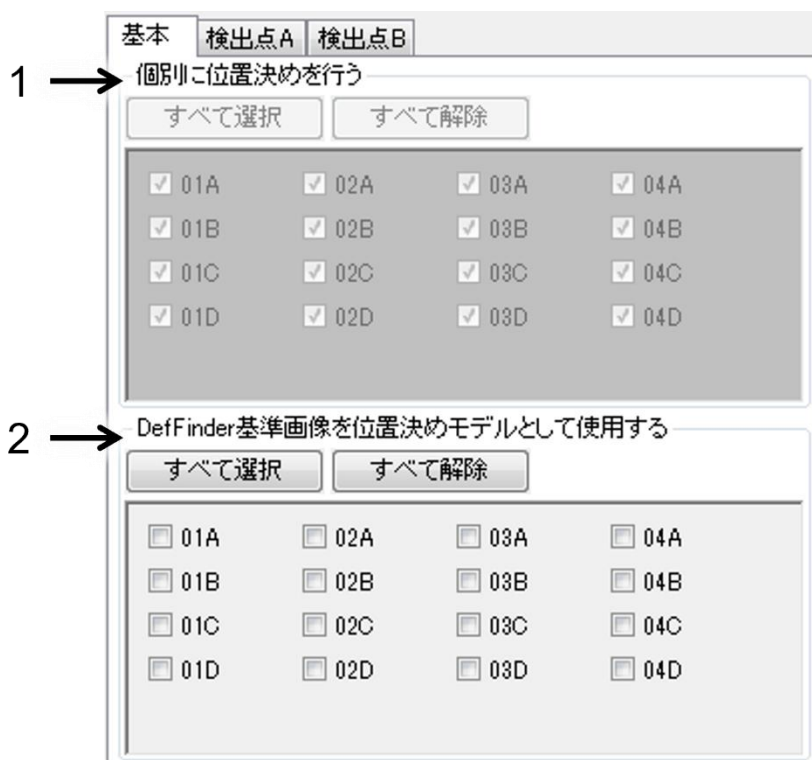
2.4.3 一括位置決め設定

全検査点の位置決め設定について、その内容のいくつかを一括して行います。



項目	説明
1 基本／検出点 A／ 検出点 B	タブをクリックすることで、設定する対象区分を切り替えることができます。 - 基本 「個別位置決めを行う」および「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」の設定を行います。 詳しくは、「基本」を参照して下さい。 - 検出点 A、検出点 B 検出点 A または検出点 B について、回転自由度の設定、サーチ領域サイズの変更を行います。 詳しくは、「検出点 A、検出点 B」を参照して下さい。
2 開始	一括位置決め設定処理を開始します。
3 キャンセル	設定をキャンセルし、本画面を閉じます。

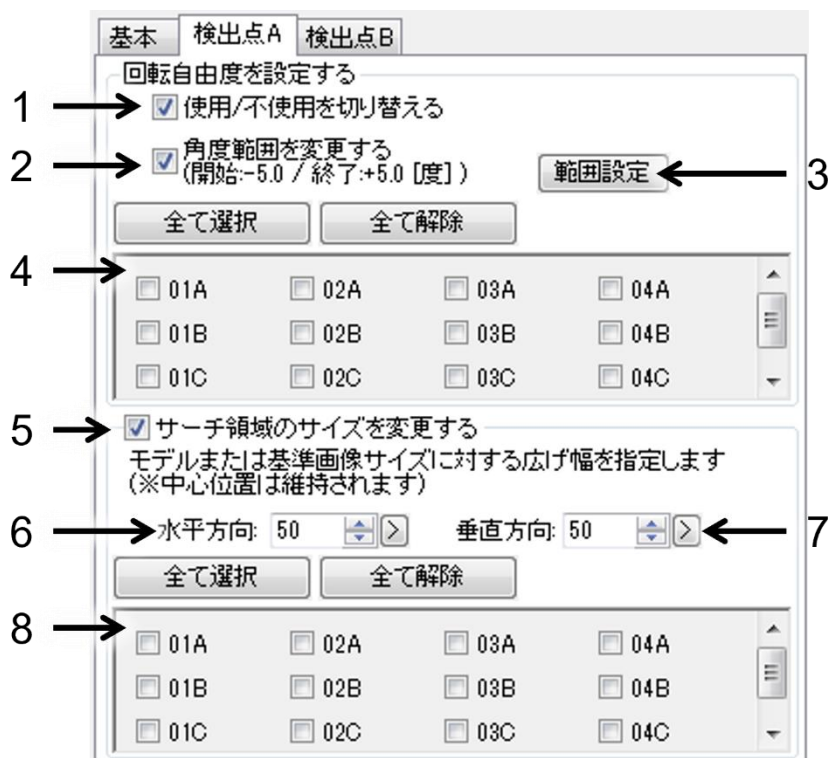
基本



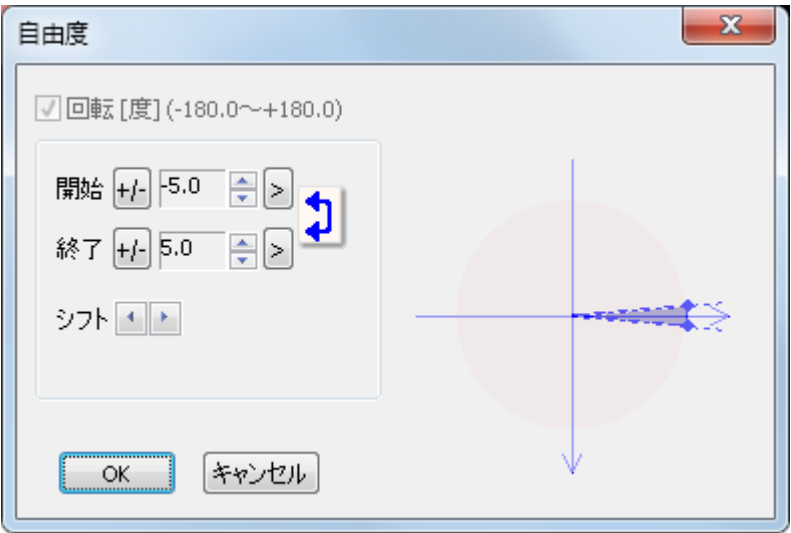
	項目	説明
1	個別に位置決めを行う	本ツールにおいては、全ての検査点において個別に位置決めを行います。設定を変更することはできません。
2	DefFinder基準画像を位置決めモデルとして使用する	検査点ごとに、DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用するか否かを、チェックボックスを ON（使用する）、OFF（使用しない）することで切り替えます。 【参考】 一括位置決め設定において OFF から ON に設定した検査点においては、必ず基準位置、サーチ領域およびマスクの初期化を行います。

検出点 A、検出点 B

検出点 A、または検出点 B について以下の設定を行います。



項目	説明
1 使用／不使用を切り替える	このチェックボックスを ON にすると、「4 対象検査点（回転自由度を設定する）」から、個々の検査点について、回転自由度の使用／不使用を切り替えることができます。
2 角度範囲を変更する	このチェックボックスを ON にすると、「4 対象検査点（回転自由度を設定する）」から、回転自由度の角度範囲を変更する検査点を選択することができます。角度範囲の値は「3 範囲設定」で設定します。 【参考】 回転自由度が不使用である検査点においては、角度範囲を変更することができません。

3	範囲設定	以下の画面を表示し、角度範囲の値を設定します。  操作方法については、「T002.位置決めツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T002_Alignment-JP.pdf)」の「2.2.2 回転サーチ」を参照してください。 - 初期値 : -5.0 – +5.0 【参考】 [回転 [度]] チェックボックスは「一括位置決め設定」では操作できません。
4	対象検査点 (回転自由度を設定する)	「1 使用／不使用を切り替える」チェックボックスが ON である場合、各検査点の回転自由度の使用／不使用について、対応する個々のチェックボックスを ON (使用) / OFF (不使用) にすることで切り替えます。「2 回転自由度を変更する」チェックボックスも ON である場合、回転自由度が使用される検査点 (チェックボックスが ON になっている検査点) に対して、角度範囲の変更も同時に行われます。 「2 回転自由度を変更する」チェックボックスのみが ON である場合、すでに回転自由度が使用されている検査点の中から、対応するチェックボックスを ON することで、角度範囲を変更する検査点を選択します。

5	サーチ領域のサイズを変更する	このチェックボックスを ON にすると、「8 対象検査点（サーチ領域のサイズを変更する）」から、サーチ領域のサイズを変更する検査点を選択することができます。 設定されるサーチ領域は、現在のサーチ領域中心を動かさずにモデルまたは基準画像の幅に対して左右に「6 水平方向」で指定した広げ幅を加算し、高さに対して上下に「7 垂直方向」で指定した広げ幅を加算したのとなります。 【参考】 「一括位置決め設定」で「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが OFF から ON に設定される検査点において、サーチ領域のサイズも同時に行う場合には、各検査点の位置決め補正前の検査領域（「2.2 マルチ座標系」と「2.4.1 各検査点の検査設定」の「5 領域設定」とで設定された領域）の外接矩形に対して「6 水平方向」および「7 垂直方向」で指定した広げ幅を加算したサーチ領域に初期化されます。
6	水平方向	サーチ領域の水平方向のサイズを、モデルまたは基準画像の幅に対して左右にこの値を加算したものに変わります。 - 入力範囲：0－1000 （単位：画素） - 初期値：50
7	垂直方向	サーチ領域の垂直方向のサイズを、モデルまたは基準画像の高さに対して上下にこの値を加算したものに変わります。 - 入力範囲：0－1000 （単位：画素） - 初期値：50
8	対象検査点 （サーチ領域のサイズを変更する）	「5 サーチ領域のサイズを変更する」チェックボックスが ON のとき、個々のチェックボックスを ON にした検査点において、サーチ領域の変更を行います。

【参考】

検出点 A、または検出点 B を使用しない検査点について、回転自由度の設定、サーチ領域の変更を行うことはできません。

2.4.4 一括登録

全検査点の位置決めモデルと基準画像の登録を行う「一括登録」が実行できます。

一括登録は、以下の要領で実行されます。

1 位置決めの実行

登録済みの位置決めモデルを使用して位置決めを行います。

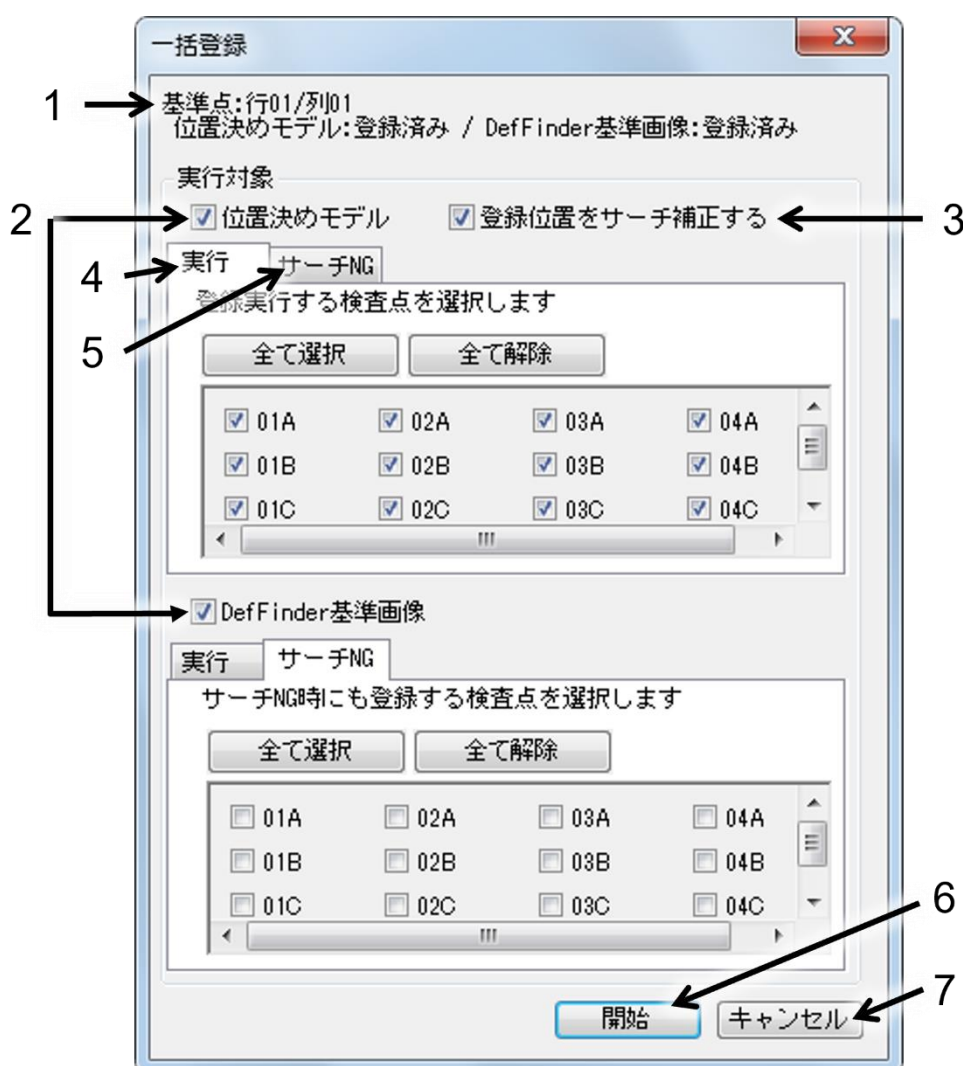
すでにモデルが登録されている検査点については、それぞれのモデルを使用し、モデルが未登録の検査点については、基準点のモデルを使用して位置決めを行います。

【参考】

「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが ON であり、基準画像未登録である検査点については、位置決めは行われません。

2 位置決め補正検査領域で登録

位置決め設定の検出位置の画像を位置決めモデルに、位置決め結果から得られた検査領域画像を基準画像に、それぞれ登録（すでに登録済みの場合は積算登録）します。



	項目	設定
1	基準点の情報	基準点の行列位置と、基準点で、位置決めモデルが登録されているか、DefFinder 設定に基準画像が登録されているかが、表示されます。
2	実行対象	位置決めモデルと基準画像について、それぞれ登録を実行するか否かを切り替えます。 【参考】 「検査設定」画面で「実行モード」を[隣接差分検査(左隣)]に設定しているときは、基準画像の登録を実行することはできません。
3	登録位置をサーチ補正する	位置決めモデルの登録位置について、位置決め補正を行うか否かを切り替えます。チェックボックスを ON にすると、登録済みのモデルでサーチ補正を行って登録位置を決定します。チェックボックスを OFF にすると、前回登録した位置がモデルの登録位置となります。 【参考】 この設定は、[DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが ON である検査点においては使用されません。
4	実行	登録実行する検査点を選択できます。登録を実行するか否かを検査点ごとに設定します。 チェックボックスが ON の場合、その ID の登録を実行します。 【参考】 [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが ON である検査点においては、位置決めモデルの登録を実行することはできません。 [DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する] チェックボックスが OFF である検査点において位置決めモデルが未登録であっても、基準点の位置決めモデルが登録されていれば位置決めモデルの登録を実行することができます。

5	サーチ NG	位置決めサーチが NG であったときに、登録を実行するか否かを検査点ごとに設定します。 チェックボックスが ON の場合、位置決めサーチが NG でも以下の条件でその ID の登録を実行します。 ・ スコアがしきい値未満だが、サーチ対象物は検出された（サーチそのものには成功） サーチによって検出された点から検査領域を算出。 ・ サーチ対象物が検出されない（サーチそのものに失敗した） ・ 位置決めモデル 以下の条件に合致した場合に限り、基準点の位置決め登録位置とマルチ座標点のピッチから推定された位置で登録します。 - その検査点（座標点）で位置決め未登録である（初回登録）。 - サーチ検出点が 1 点（検出点 A）のみであったとき。 - サーチ検出点が 2 点（検出点 A、検出点 B）で、その 2 点ともサーチ失敗であったとき。 ・ 基準画像 上記の条件によって位置決めモデルが登録された場合に限り、登録後のサーチで対象が検出されれば、検査領域を算出して基準画像も登録されます。 【参考】 〔DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する〕チェックボックスが ON である検査点においては、基準画像の登録後のサーチが NG であるかについても判定が行われます。
6	開始	一括登録処理を開始します。
7	キャンセル	設定をキャンセルし、本画面を閉じます。

制限事項：

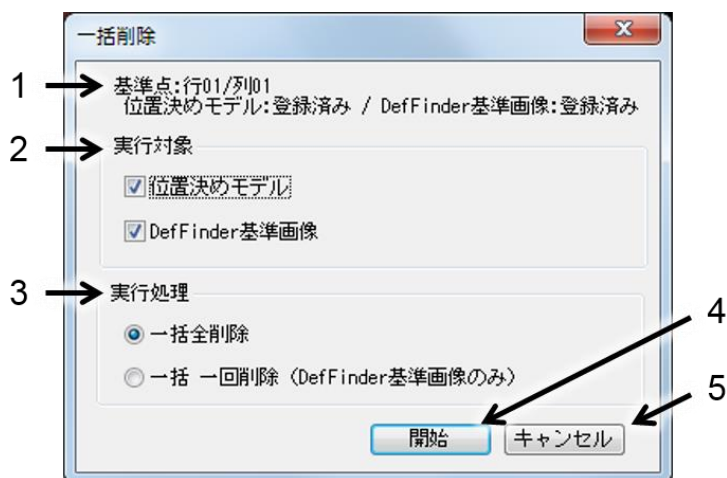
「5 サーチ NG」チェックボックスを ON にして、サーチ NG の状態での登録の際、基準点の位置決め設定を行った参照画像とは異なる参照画像を使用した場合、意図しない位置で登録が行われる場合があります。初回の登録にあたっては、基準点の位置決め設定を行った参照画像を使用して一括登録を実行するようにしてください。

また、サーチ対象物が画像の端付近で検出されるなど、登録範囲が参照画像からはみ出してしまった場合、不正な登録範囲として、その検査点においては位置決めモデルおよび基準画像の登録を実行しません。

ただし、基準画像については、一括登録ではなく、「検査設定」画面の〔登録〕、または〔DefFinder 設定〕からの操作で、登録範囲が参照画像からはみ出した位置での登録が可能です。

2.4.5 一括削除

全検査点の登録済み位置決めモデル、基準画像について、一括して削除を行います。



項目	説明
1 基準点の情報	基準点に関する以下の情報を表示します。 - 行列位置 - 位置決めモデルが登録されているか否か - DefFinder 基準画像が登録されているか否か
2 実行対象	位置決めモデルと基準画像について、それぞれ削除を実行するか否かをチェックボックスで切り替えます。 【参考】 〔DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する〕チェックボックスが ON である検査点においては、基準画像が実行対象であるときに基準画像削除と位置決めモデルが削除されます。位置決めモデルのみを実行対象にしたとき位置決めモデルの削除は行われません。
3 実行処理	基準画像の削除する範囲を設定します。 - 一括全削除 全検査点の全基準画像を削除します。 - 一括 一回削除 全検査点で、検査点ごとに最後に登録された基準画像を削除します。
4 開始	一括削除処理を開始します。
5 キャンセル	設定をキャンセルし、本画面を閉じます。

3 出力項目

3.1 接点出力

接点出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
総合結果 OK	ツールの総合処理結果が OK の場合に接点出力します
総合結果 NG	ツールの総合処理結果が NG の場合に接点出力します
位置決め OK	全ての検査点の位置決め結果が OK であった場合に接点出力します
位置決め NG	全ての検査点のうち、いずれかの位置決め結果が NG であった場合に接点出力します
プロブ検査 OK	全ての検査点のプロブ検査結果が OK であった場合に接点出力します
プロブ検査 NG	全ての検査点のうち、いずれかのプロブ検査結果が NG であった場合に接点出力します
名称(ID) OK	指定した検査点 (ID) の処理結果が OK の場合に接点出力します
名称(ID) NG	指定した検査点 (ID) の処理結果が NG の場合に接点出力します

3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力

シリアル出力の項目は次のとおりです。ファイル出力、PLCLINK 出力も同様です。

出力項目	出力フォーマット	説明
カメラ番号	C**	カメラ番号を出力します
行番号	R***	行番号を出力します
マルチ番号	S****	マルチのシーケンス番号を出力します
ツールコメント	(不定長文字列)	ツールコメントを出力します
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
総カウンタ	TCNT+****	総カウンタ数を出力します
OK カウンタ	OCNT+****	OK 判定のカウンタ数を出力します
NG カウンタ	NCNT+****	NG 判定のカウンタ数を出力します
検査点個数	+****	検査点の個数を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします ※1
(以下、各検査点別の出力項目)		
検査点 ID	01A/02B/03C/... または 001/002/003/...	各検査点の ID 番号を出力します
名称	(不定長文字列)	各検査点の名称を出力します

検査点結果	OK/NG/--	各検査点の結果を出力します (検査点別総合結果の出力)
改行	CR/CRLF	改行をします ※1
(以下、各検査点別位置決めの出力項目)		
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
移動量	dx+*.****e+*** dy+*.****e+*** da+*.****e+***	回転移動量を出力します
検出点中点移動量	dx+*.****e+*** dy+*.****e+*** da+*.****e+***	検出点中点の回転移動量を出力します
検出点中点座標	Mx+*.****e+*** My+*.****e+***	検出点中点座標を画面左上を原点とした座標で出力します
検出点角度	La+*.****e+***	検出点角度を画面左上を原点とした角度で出力します
画面中心ずれ量	Dx+*.****e+*** Dy+*.****e+***	検出点中点の画面中心座標からのずれ量を出力します
回転量	Da+*.****e+***	回転角度を出力します
識別記号	A	検出点 A の識別記号を出力します
検出結果	OK/NG/--	検出点 A の検出結果を出力します
座標	x+*.****e+*** y+*.****e+***	検出点 A の座標を出力します
検出角度	a+*.****e+***	検出点 A の角度を出力します
スコア判定	OK/NG/--	検出点 A のスコア判定を出力します
スコア	Sc+****	検出点 A のスコアを出力します
コントラスト判定	OK/NG/--	検出点 A のコントラスト判定を出力します
コントラスト	cr+****	検出点 A のコントラストを出力します
識別記号	B	検出点 B の識別記号を出力します
検出結果	OK/NG/--	検出点 B の検出結果を出力します
座標	x+*.****e+*** y+*.****e+***	検出点 B の座標を出力します
検出角度	a+*.****e+***	検出点 B の角度を出力します
スコア判定	OK/NG/--	検出点 B のスコア判定を出力します
スコア	Sc+****	検出点 B のスコアを出力します
コントラスト判定	OK/NG/--	検出点 B のコントラスト判定を出力します
コントラスト	cr+****	検出点 B のコントラストを出力します
改行	CR/CRLF	改行をします ※1
(以下、各検査点別プロブ検査の出力項目)		
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します

各検査識別子	BN/TA/MA...	検査項目の識別文字列を出力します
各検査結果	OK/NG/--	検査判定ステータスを出力します
検出個数	+*****	検出したブロボの個数を検出します
総ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボの総面積を出力します
最大ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボのうち最大面積を出力します
最大面積ブロボ重心座標	x+*.*****e+*** y+*.*****e+***	検出した最大面積ブロボの重心座標を出力します
総ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボの総明度総和を出力します
最大ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボのうち最大明度総和を出力します
個別ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボの面積を出力します
ブロボ幅	+*.*****e+***	検出したブロボの幅を出力します
ブロボ高さ	+*.*****e+***	検出したブロボの高さを出力します
主軸幅	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸方向幅を出力します
主軸長	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸方向長さを出力します
主軸角	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸角度を出力します
アスペクト比	+*.*****e+***	検出したブロボのアスペクト比を出力します
周囲長	+*.*****e+***	検出したブロボの周囲長を出力します
ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボの明度総和を出力します
重心座標	x+*.*****e+*** y+*.*****e+***	検出したブロボの重心座標を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※1)

※1 PLCLINK 出力時には改行は出力されません。

3.3 図形出力

図形出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
各検査領域	各検査点の領域枠を表示します
(以下、位置決めの出力項目)	
検出位置	検出点 A/B の検出位置（モデル原点）を表示します
モデルラベル	検出点 A/B のモデルラベルを表示します
モデル枠	検出点 A/B のモデル枠を表示します
サーチ領域ラベル	検出点 A/B のサーチ領域ラベルを表示します
サーチ領域	検出点 A/B のサーチ領域を表示します
検出点中点位置	検出点中点位置を表示します
(以下、プロブ検査の出力項目)	
検査領域	検査領域枠を表示します
検出プロブ（外接四角形）	検出されたプロブの外接四角形を表示します
検出プロブ（輪郭）	検出されたプロブの輪郭を表示します

3.4 カウンタ出力

カウンタ出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
MatrixDefFinder	ツールの総合判定結果をカウンタに反映します
位置決め	全ての検査点の位置決め総合結果をカウンタに反映します
プロブ検査	全ての検査点のプロブ総合結果をカウンタに反映します

3.5 グラフ出力

グラフ出力の項目はありません。

3.6 データ表示

データ表示の項目はありません。

4 シリアルコマンド

MatrixDefFinder ツールでは、以下のシリアルコマンドが利用できます。

4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録

アクティブタスクの指定した引数の MatrixDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像に追加登録処理を行います。

構文

NAA[CC][RR][N][YYY][XXX]

- コマンド

NAA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01-08) ※1

RR : 行番号 2 桁 (01-99) または行番号 3 桁 (001-999) ※1 ※2

N : サーチ NG でも登録 1 桁 (0:OFF、1:ON)

YYY : 検査点行番号 3 桁 (000-256) ※3

XXX : 検査点列番号 3 桁 (000-256) ※3

※1 カメラ番号 (CC) や行番号 (RR) が「00」の場合は「指定なし」とみなします。

例えば、行番号を「指定なし」にすると指定したカメラ列の全ての行を対象にします。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル/ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 桁 (01-99)] もしくは [3 桁 (001-999)] を選択することができます。

※3 検査点行番号 (YYY) や検査点列番号 (XXX) が「000」の場合は「指定なし」とみなします。

例えば検査点行番号を「指定なし」にすると指定した列の全ての行の検査点を対象に一括処理します。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NAA01051002003

カメラ番号 1、行番号 5 の MatrixDefFinder における検査点行番号 2、検査点列番号 3 に対応する検査点の基準画像に追加登録します。このとき、位置決めサーチ結果が NG でも登録を行います。

4.2 NMA : アクティブタスク手動基準画像登録

アクティブタスクの指定した引数の MatrixDefFinder ツールの「検査設定」画面を表示して、手動で設定を行います。

構文

NMA[CC][RR]

- コマンド

NMA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01–08)

RR : 行番号 2 桁 (01–99) または行番号 3 桁 (001–999)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NMA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の MatrixDefFinder の「検査設定」画面を表示します。

4.3 NLA : アクティブタスク自動基準画像 1 回削除

アクティブタスクの指定した引数の MatrixDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像を 1 回削除します。

構文

NLA[CC] [RR] [YYY] [XXX]

- コマンド
NLA
- 引数
 - CC : カメラ番号 2 桁 (01–08)
 - RR : 行番号 2 桁 (01–99) または行番号 3 桁 (001–999)
 - YYY : 検査点行番号 3 桁 (000–256)
 - XXX : 検査点列番号 3 桁 (000–256)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

- AK : コマンド実行が成功した
- NK : BUSY 中に受信した
 - 引数が間違っている
 - 手動運転中に受信した
 - テスト運転中に受信した
- ER : コマンド実行が失敗した
 - 分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NLA0105002003

カメラ番号 1、行番号 5 の MatrixDefFinder における検査点行番号 2、検査点列番号 3 に対応する検査点の登録画像を一回削除します。

4.4 NDA : アクティブタスク自動基準画像全削除

アクティブタスクの指定した引数の MatrixDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像を全て削除します。

構文

NDA[CC] [RR] [YYY] [XXX]

- コマンド
NDA
- 引数
 - CC : カメラ番号 2 桁 (01–08)
 - RR : 行番号 2 桁 (01–99) または行番号 3 桁 (001–999)
 - YYY : 検査点行番号 3 桁 (000–256)
 - XXX : 検査点列番号 3 桁 (000–256)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

- AK : コマンド実行が成功した
- NK : BUSY 中に受信した
 - 引数が間違っている
 - 手動運転中に受信した
 - テスト運転中に受信した
- ER : コマンド実行が失敗した
 - 分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NDA0105002003

カメラ番号 1、行番号 5 の MatrixDefFinder における検査点行番号 2、検査点列番号 3 に対応する検査点の登録画像を全て削除します。

5 ツールコマンド

MatrixDefFinder ツールは以下のツールコマンドが利用できます。

詳しくは、「**C021. コマンド設定 リファレンスマニュアル**

(VTV9000-Reference-C021_CommandSettings-JP.pdf)」を参照してください。

コマンド	説明
アクティブタスク 自動基準画像登録	アクティブタスクの指定した MatrixDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像に追加登録処理を行います。
アクティブタスク 手動基準画像登録	アクティブタスクの指定した MatrixDefFinder ツールについて、「検査設定」画面を表示して、手動で設定を行います。
アクティブタスク 自動基準画像 1 回削除	アクティブタスクの指定した MatrixDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像を 1 回削除します。
アクティブタスク 自動基準画像全削除	アクティブタスクの指定した MatrixDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した検査点の基準画像を全て削除します。

6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

(順次掲載していきます)

7 便利な使い方

(順次掲載していきます)

8 困ったときは

(順次掲載していきます)

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2017 年 6 月 9 日
第 6.1 版	1xN、MxN の設定範囲(行・列)の上限を 256 に拡張	2019 年 1 月 17 日
第 6.2 版	プロブ検査項目「複合条件」追加	2019 年 5 月 31 日
第 6.3 版	「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」追加 「一括位置決め設定」追加 ツールコマンド記載の追加	2021 年 4 月 15 日
第 6.4 版	「4 シリアルコマンド」をタスク最大行数拡張に伴い修正	2022 年 11 月 1 日

T056. MatrixDefFinder ツール リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_4-AT056

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com/>